

Estrellas variables

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 9
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 7 de julio de 2021

Resumen

La estrella δ Cephei es el prototipo de las *variables Cefeidas*. Es un tipo de estrella que pulsa radialmente, variando tanto su radio como su temperatura, lo que produce cambios en el brillo, con un período y amplitud bien definidos. Hay una fuerte relación entre la luminosidad y el período de pulsación de las variables cefeidas, lo que las convierte en un importante indicador de distancias tanto galácticas como extragalácticas.

Archivos: apj500194t4_ascii.txt

1. Introducción

Ejercicio 1.

Desarrolle brevemente los conceptos básicos referidos al tema de la práctica que se vieron en La Teoría:

- Indique los tipos/clases de estrellas variables y sus características principales
- Describa brevemente el/los mecanismos de pulsación
- Ubique en un diagrama HR la posición de cada tipo/clase descripto anteriormente
- Indique la forma en la que se utilizan las estrellas variables para la medición de distancias

Entendemos por estrellas variables a aquellas que producen un cambio en su brillo/color en un período que pueda explicarse por fuera de los procesos que se dan normalmente en una vida evolutiva estelar. Por esto, los períodos de variación son mucho menores que los de una vida evolutiva, extendiéndose en períodos menores a un minuto hasta mayores de un siglo. Como hay muchos procesos que producen variaciones en el brillo de una estrella pulsante, podemos empezar a clasificarlas entre procesos externos (variables

extrínsecas) y procesos internos (variables intrínsecas).

Entre los procesos externos, podemos diferenciar al menos tres que generan variabilidad en el brillo:

- Las estrellas binarias eclipsantes son un tipo de estrellas que, por su disposición espacial, en el camino orbital que ambas realizan se alinean parcial o totalmente con la línea de observación terrestre, produciendo que el brillo de una de ellas se vea opacado por el de la otra, cada intervalos de tiempo iguales a la mitad de su período orbital.
- En un evento de microlente gravitacional, el proceso consiste en la alineación de una fuente y un objeto lente sobre la línea de la visual, con la particularidad de que el objeto lente no es demasiado masivo, por lo que el proceso se da en un período de tiempo relativamente corto y si bien el efecto de lente no es posible resolverlo, sí lo es la curva de luz de la fuente. Este proceso no tiene por qué ser periódico, pero si la lente es una estrella que posee planetas se puede dar un segundo evento en el cual la magnitud del objeto aumenta¹.
- También podemos encontrar tránsitos planetarios, planetas que orbitan a la propia fuente, que hacen variar su brillo de forma periódica. Este proceso es uno de los más utilizados para hallar exoplanetas.

¹https://es.wikipedia.org/wiki/Microlente_gravitacional

Entre los procesos intrínsecos de la estrella, podemos diferenciar los siguientes:

- En las estrellas pulsantes las variaciones del brillo se deben a expansiones y contracciones de las capas exteriores de la estrella. Estas son gigantes y supergigantes que alcanzaron una etapa inestable en su evolución. Entre ellas, podemos reconocer los siguientes tipos: Cefeidas, RR Lyrae, RV Tauri, W Virgins, Mira y las semirregulares e irregulares.
- Las variables cataclísmicas son un tipo de variables no regulares en las cuales se producen erupciones en el interior o la superficie de la estrella, de una forma tan violenta que pueden destruir la estrella completamente. Usualmente se trata de sistemas binarios de corto período, donde se generan intercambios de masa. Estas incluyen estrellas Nova, Simbióticas y eventos de Supernova (y sus subclasificaciones).

Los eventos de Supernova finalizan con la expulsión del material estelar al espacio, debido a un colapso gravitacional de la estrella. Al ser de los eventos más energéticos del universo, son muy útiles para determinar distancias y la expansión del universo. Se las subdivide en tipos I y II: Las supernovas tipo I consisten en un sistema binario en el cual una de las estrellas, una enana blanca, acreta materia de su compañera y tras superar el límite de Chandrasekar, explota. Según sus líneas espectrales se las subdivide en tipos Ia (líneas de Hidrógeno y Silicio), Ib (líneas de Hidrógeno y Helio) y Ic (con poco Silicio). Las supernovas tipo II producen el colapso gravitacional al fusionar Hierro en el núcleo, proceso que absorbe energía del medio. Las capas más externas colapsan sobre la estrella.

Las estrellas Simbióticas consisten en un sistema binario compuesto por una gigante fría y una estrella de baja masa de secuencia principal o un objeto compacto (enana blanca o estrella de neutrones). La gigante intercambia materia con su compañera produciendo puntos calientes en la atmósfera, que incrementan su brillo.

Las novas son muy similares a las simbióticas, son un sistema binario constituido por una enana blanca y una estrella G-K de secuencia principal. Cuando la segunda entra en fase de gigante, ésta llena el lóbulo de Roche produciendo intercambios de materia en forma de disco de acreción, que producen reacciones

nucleares sobre la enana blanca alterando así su brillo.

- Las variables eruptivas llevan a cabo procesos en sus coronas y cromósferas que hacen variar su brillo. Usualmente están acompañadas de nubes de gas y polvo. Algunos de los procesos que pueden llevarse a cabo dentro de esta clasificación son las erupciones de materia debido a perturbaciones en el campo magnético de estrellas débiles (Flare Stars); procesos de pre-secuencia principal, en los cuales la protoestrella comienza a realizar fusiones nucleares (Nebular Variables); o también procesos similares a una "nova inversa", en los que el brillo decae varias magnitudes durante varios años, para empezar a recuperarse lentamente. Ejemplo de estas últimas son las estrellas R Coronae Borealis, estrellas ricas en carbono que sufren condensaciones circumstelares de este elemento, produciendo una especie de escudo.
- Las variables en rayos X consisten generalmente en sistemas binarios en los cuales una de las componentes es un objeto compacto, es decir, una estrella de neutrones o un agujero negro. Si el objeto compacto es una enana blanca, a la variable se la considera cataclísmica. En estos procesos, el objeto compacto se origina por el colapso de una estrella, y su compañera es una estrella supergigante, gigante o enana que cae sobre este produciendo un disco de acreción. La materia más cercana al objeto se ioniza, produciendo fuertes emisiones en rayos X.

En la figura 1 podemos ver algunas de las posiciones de las estrellas variables en el diagrama HR. □

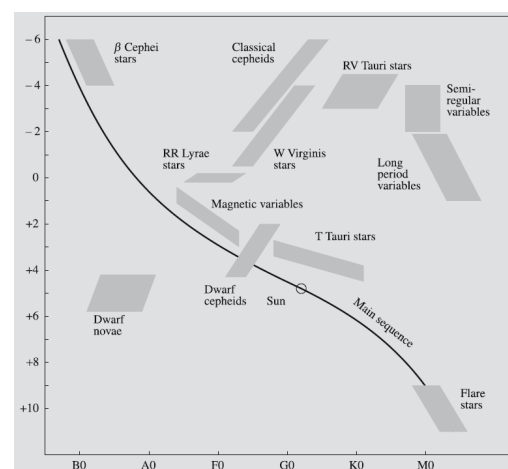


Figura 1: Ubicación de algunos tipos de estrellas variables en el diagrama HR.

2. Curva de luz de δ cephei

La estrella delta cephei es el prototipo de una clase de variable muy usada para la medición de distancias intergalácticas.

Determinación del período de la estrella

Ejercicio 2.

Dadas las observaciones en la banda V (Engle et al., 2014), que se encuentran en el material complementario, correspondientes a la variable δ Cephei, obtener la curva media:

1. Represente las observaciones
2. Obtenga el periodo de variación
3. Grafique la curva media

Las estrellas Cefeidas son supergigantes de población 1 de tipos espectrales F-G-K. Sus períodos de variación de brillo son muy regulares, varían entre 1.5 y 60 días, y entre 0.1 y 5 magnitudes. La hipótesis más acertada para explicar el mecanismo de pulsación de estas estrellas es que se debe a una propia pulsación de la atmósfera de la estrella, debida a una inestabilidad en la compensación de las fuerzas de reacción nuclear y gravitatoria en ella. En la figura 3 podemos ver la curva de luz de la estrella δ Cephei en el filtro V de Johnson en función de los días julianos heliocéntricos (HJD), su periodograma calculado con LombScargle y su curva media magnitud vs fase en la figura 2. Como podemos ver, su período de variabilidad del brillo es de 5.368 días. □

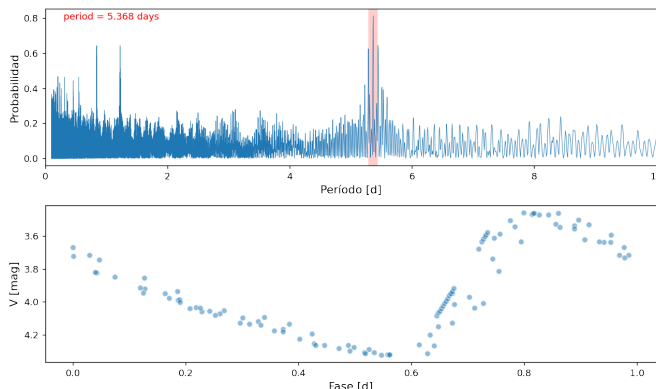


Figura 2: Periodograma y curva media de δ Cephei.

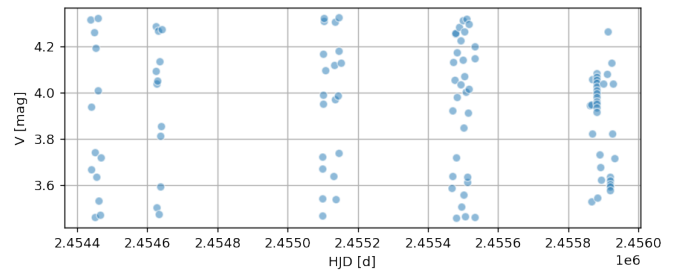


Figura 3: Curva de luz de δ Cephei en la banda visual.

Relación Período-Luminosidad

Ejercicio 3.

Calcule la distancia a δ Cephei utilizando la Relación período-luminosidad dada en Turner et al. (2010, Ecuación 4). Para esto, obtenga el tipo espectral (TE) y la magnitud aparente en el visual de la estrella de Simbad (Astronomical Database), y la corrección bolométrica (según TE) del Cox (2000, o de la versión anterior).

Compare la distancia obtenida con la publicada en la bibliografía.

La relación período-luminosidad solicitada está dada por:

$$\langle M_V \rangle = -1.304 \pm 0.065 - 2.786 \pm 0.075 \log P \quad (1)$$

Descrita en el paper como la relación de mejor ajuste de datos provenientes de cúmulos y del Hubble Space Telescope (HST). δ Cephei ha sido clasificada como una estrella de tipo espectral F5Iab/G2Ib con una magnitud aparente en el visual de

$$m_V = 3.75$$

Utilizando los resultados para el período de variabilidad de δ Cephei calculado en el ejercicio anterior, lo reemplazamos en la ecuación 1 para obtener la magnitud absoluta visual:

$$M_V = -3.34$$

Y reemplazando en el módulo de distancia:

$$m_V - M_V = -5 + 5 \log d$$

Obtenemos la distancia, aproximadamente de unos 261.48 pc. Comparándola con la publicada en la base de datos de SIMBAD, de unos 265.25 pc, podemos decir que no estamos tan alejados del resultado. □

3. Distancias a las Nubes de Magallanes

Ejercicio 4.

Utilizando la base de datos [OGLE](#), seleccione al menos 10 estrellas variables de tipo cefeida para determinar las distancias a La Nube menor de Magallanes (SMC). Repita el procedimiento para La nube mayor de Magallanes (LMC). Utilice, para ambas galaxias, la relación Período-Luminosidad de [Ngeow y Kanbur \(2004\)](#).

Indique una tabla con *Identificador de la estrella*, *período de variación obtenido* y *magnitud aparente media*. Luego grafique la magnitud aparente media con el $\log(p)$.

Por último, compare las distancias obtenidas con la publicadas en la bibliografía. Indique a qué se pueden deber las diferencias, y cómo se podría mejorar la estimación de distancias.

Para calcular las distancias a las Cefeidas de las nubes menor y mayor de Magallanes (SMC y LMC respectivamente) utilizaremos los datos observacionales recopilados por la base de datos de [OGLE](#) en la banda I y la relación período - luminosidad calculada por [Ngeow y Kanbur \(2004\)](#) correspondiente, dada por la ecuación 2. Relaciones equivalentes para las bandas V (ec. 3) y B (ec. 4) son enunciadas en el mismo paper, todas calculadas a partir de un conjunto de observaciones corregidas por enrojecimiento y por Cefeidas de primer armónico:

$$M_I = -3.319(\pm 0.098) \log(P) - 1.406(\pm 0.108) \quad (2)$$

$$M_V = -3.007(\pm 0.097) \log(P) - 0.962(\pm 0.108) \quad (3)$$

$$M_B = -2.590(\pm 0.100) \log(P) - 0.665(\pm 0.111) \quad (4)$$

De cada una de las tablas de datos de [OGLE](#) para el [SMC](#) y el [LMC](#) hemos elegido 10 estrellas al azar para realizar el procedimiento de estimación de distancias a los cúmulos.

Habiendo ya extraído las magnitudes aparentes y los días julianos medios de las observaciones en la banda I, calculamos el período de variación de brillo con [LombScargle](#) y la magnitud aparente media de cada estrella. Utilizamos la ecuación 2 para calcular la magnitud absoluta de la estrella, y luego teniendo en cuenta el término de corrección por exceso de color A_V mencionado por [Mónica Taormina et al.](#) calculamos la distancia a la estrella mediante la ecuación 5:

$$m_{ap} - A_V = M_V + 5 \log(d) - 5 \quad (5)$$

Los resultados obtenidos se encuentran en las tablas 1 (SMC) y 2 (LMC). En la figura 4 se puede observar la correlación período - luminosidad para estos conjuntos de cefeidas, notemos que si bien existe una cierta dispersión de los resultados los mismos pueden ser adecuadamente ajustables por una función lineal como las que ya utilizamos en las ecuaciones 2, 3 y 4. Las distancias calculadas a cada estrella presentes en las tablas nos dan una distancia media al LMC de 41.57 kpc, mientras que para el SMC de 50.20 kpc. Comparando estos resultados con los de [The OGLE Collection of Variable Stars](#), donde se menciona que el LMC se encuentra a una distancia aproximada entre 40 y 50 kpc, y el SMC entre 55 y 60 kpc (sin dejar de hacer la aclaración, que verdaderamente estas distancias no están lo suficientemente ajustadas y como también se menciona en el paper, "*la distribución 3D de la materia en el Puente de Magallanes puede ser mucho más compleja que la simple expectativa dada por la interacción entre ambas nubes*") podemos notar que nuestros resultados no superan los valores estimados pero sí tenemos distancias mínimas que están lo suficientemente alejadas como para poder decir que nuestros cálculos están siendo imprecisos. Esto nos lleva a pensar que a priori podríamos no estar teniendo problemas de redshift, pero sí imprecisiones en los cálculos y quizás generalizaciones en las fórmulas que derivan en tal dispersión. Para mejorar los cálculos se podría hacer un estudio de mayor profundidad en las observaciones utilizadas, es decir, tener muy en cuenta los parámetros de las observaciones, realizar las correcciones que sean necesarias en función de ellos para cada observación, hacer un estudio de los colores de cada estrella y de ciertas líneas espectrales para ver qué tanto está modificando los resultados el medio interestelar, utilizar modelos que estén ajustados para cada uno de los cúmulos para así realizar los cálculos con distintos grupos de ecuaciones según en qué región se encuentre la estrella, comparar con observaciones en otras bandas para mejorar la distancia media, comparar con modelos de diferentes estudios y por supuesto, ampliar el conjunto de objetos para mejorar los valores estadísticos y así reducir la importancia de errores particulares.

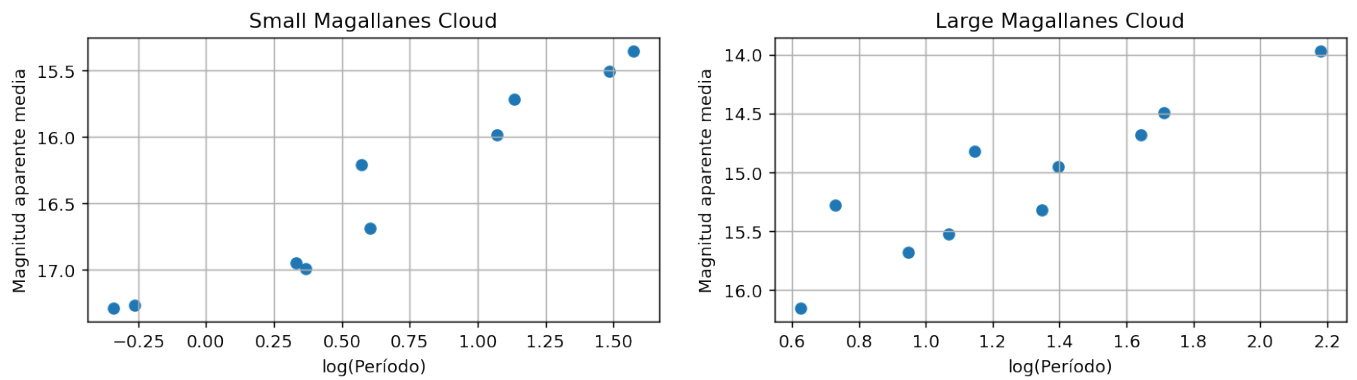


Figura 4: Magnitud aparente media $\langle m_{ap} \rangle$ vs $\log(P)$ calculadas para las estrellas cefeidas de las nubes menor (izquierda) y mayor (derecha) de Magallanes.

Estrella	Período	$\langle m_{ap} \rangle$	M_I	Distancia
OGLE-SMC-CEP-0010	1.44	16.99	-1.93	54.12
OGLE-SMC-CEP-0011	1.39	16.94	-1.88	51.69
OGLE-SMC-CEP-0012	1.77	16.20	-2.23	43.22
OGLE-SMC-CEP-0013	2.92	15.98	-2.95	54.40
OGLE-SMC-CEP-0014	4.41	15.50	-3.54	57.42
OGLE-SMC-CEP-0015	1.82	16.68	-2.27	54.99
OGLE-SMC-CEP-0016	4.83	15.35	-3.67	56.69
OGLE-SMC-CEP-0017	0.77	17.26	-1.03	40.49
OGLE-SMC-CEP-0018	0.71	17.28	-0.91	38.80
OGLE-SMC-CEP-0019	3.11	15.71	-3.04	50.15

Tabla 1: Datos calculados para las Cefeidas de la nube menor de Magallanes según las observaciones en la banda I de OGLE.

Estrella	Período	$\langle m_{ap} \rangle$	M_I	Distancia
OGLE-LMC-CEP-0040	5.16	14.68	-3.77	43.50
OGLE-LMC-CEP-0041	2.91	15.52	-2.94	43.90
OGLE-LMC-CEP-0042	2.57	15.68	-2.77	43.50
OGLE-LMC-CEP-0043	3.14	14.82	-3.05	33.45
OGLE-LMC-CEP-0044	4.03	14.95	-3.41	41.83
OGLE-LMC-CEP-0045	1.86	16.15	-2.30	43.64
OGLE-LMC-CEP-0046	8.84	13.96	-4.54	44.79
OGLE-LMC-CEP-0047	2.07	15.27	-2.45	31.23
OGLE-LMC-CEP-0048	5.54	14.49	-3.87	41.83
OGLE-LMC-CEP-0049	3.84	15.31	-3.34	48.01

Tabla 2: Datos calculados para las Cefeidas de la nube mayor de Magallanes según las observaciones en la banda I de OGLE.

□

Referencias

Cox, A. N.: 2000, *Allen's astrophysical quantities*

Engle, S. G., Guinan, E. F., Harper, G. M., Neilson, H. R., y Remage Evans, N.: 2014, *ApJ* **794**(1), 80

Ngeow, C.-C. y Kanbur, S. M.: 2004, *MNRAS* **349**(3), 1130

Turner, D. G., Majaess, D. J., Lane, D. J., Rosvick, J. M., y Henden, A. A. B. D. D.: 2010, *Odessa Astronomical Publications* **23**, 119